

高级语言程序设计

实验报告

南开大学 计算机大类

姓名 陈嘉琳

学号 2513270

班级 软件 5 班

2026 年 5 月 15 日

目录

高级语言程序设计大作业实验报告	3
一. 作业题目	3
二. 开发软件	3
三. 课题要求	3
四. 主要流程	3
4.1 整体流程	3
(1) 地图存储	4
(2) 噗哟移动检测	5
(3) 深度优先搜索 DFS 消除算法	5
(4) 整体下落算法	5
(5) 连锁系统	6
(6) 平滑下落动画	6
4.3 关键功能实现	6
(1) 开始界面	6
(2) 结束界面	6
(3) 爆炸动画	6
(4) 音效系统	7
(5) 快速下落	7
4.4 开发难点与解决方案	7
难点 1: 连锁数显示错误	7
难点 2: 噗哟下落卡顿	8
难点 3: 噗哟悬空 Bug	8
难点 4: Game Over 无法显示	8
五. 单元测试	9
测试案例	9
测试结果	9
六. 项目亮点	9
七. AI 工具使用说明	10
使用工具	10
使用内容	10
使用位置	10
八. 收获与总结	10
(1) Qt 图形化开发	11
(2) 游戏循环思想	11
(3) DFS 算法应用	11
(4) 动画系统设计	11
(5) Bug 调试能力	11
(6) GitHub 能力 (重要)	11
九. 结语	11

高级语言程序设计大作业实验报告

一. 作业题目

《Puyopuyo! 魔法气泡》（一款结合了俄罗斯方块与消消乐的益智小游戏）

二. 开发软件

Visual Studio 2022

Qt 6.x

Windows 11

三. 课题要求

本项目使用 C++ 与 Qt 图形化框架开发一款完整的《噗呦噗呦》益智消除游戏，实现如下功能：

1. 图形化界面显示
2. 噗哟生成与随机颜色系统
3. 键盘操控噗哟移动、旋转与快速下落
4. 四连消除检测系统
5. 连锁消除系统
6. 分数系统（包括连消奖励）
7. 爆炸动画系统
8. 背景音乐与音效系统
9. 开始界面与结束界面
10. 游戏结束检测
11. 平滑动画与视觉优化

四. 主要流程

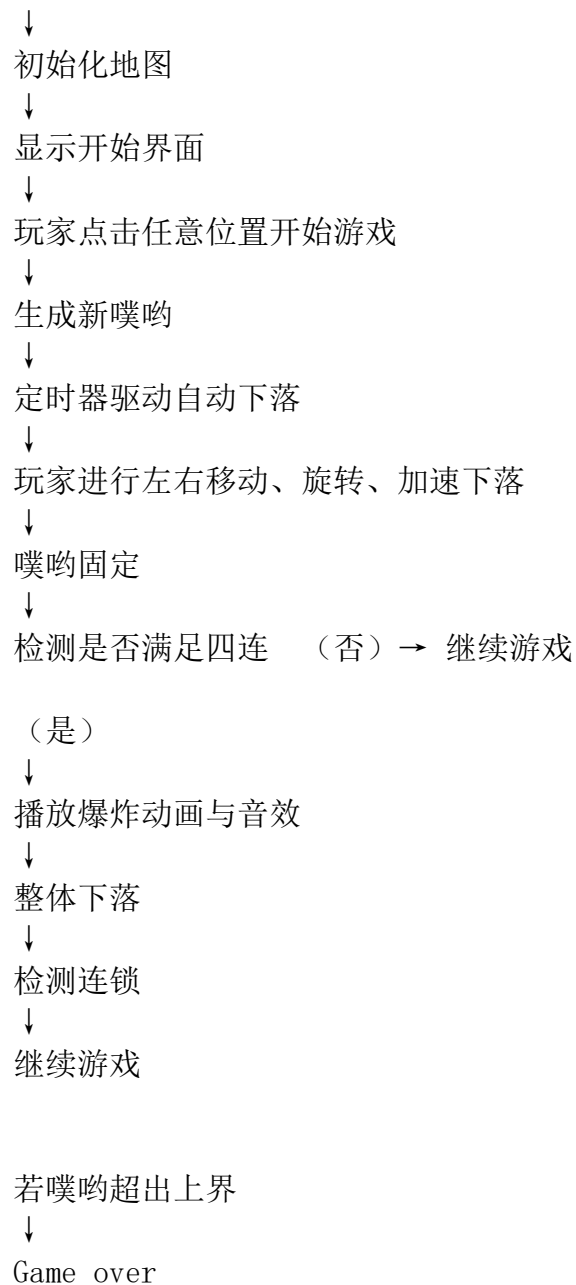
4.1 整体流程

程序整体运行流程如下：

程序启动

↓

加载贴图与音效资源



4.2 核心算法与实现

（1）地图存储

游戏地图使用二维数组实现：

int map[ROW][COL];

其中：

ROW 表示行数，COL 表示列数，EMPTY 表示空格

（2）噗哟移动检测

通过 `checkhere()` 函数 判断目标位置是否合法:

`bool MainWindow::checkhere(int x, int y)`

检测内容包括:

是否越界,是否碰撞已有噗哟,是否超出底部

（3）深度优先搜索 DFS 消除算法

为了实现“四个及以上同色相连即可消除”，项目采用 DFS 深度优先搜索算法。

核心思想:

1. 从某个噗哟开始
2. 向上下左右递归搜索
3. 找出所有相连同色噗哟
4. 若数量 ≥ 4 ，则标记删除

核心代码:

`dfs(nx,ny,color,list,vis,map);`

方向数组:

`const int dx[4]={1,-1,0,0};`
`const int dy[4]={0,0,1,-1};`

（4）整体下落算法

消除后，需要让上方噗哟整体下落。

实现方法:

`void dropAll(int map[ROW][COL])`

对每一列执行: `dropCol(map,c);`

核心思想: 从底部向上扫描, 使用 `idx` 记录当前可放置位置, 非空噗哟向下压缩, 类似于“重力系统”。

（5）连锁系统

连锁通过循环实现：while (hasMore)

流程：

检测消除



播放动画



整体下落



再次检测

若再次出现可消除情况，则 chainCount++，从而实现真正的“连锁反应”。

（6）平滑下落动画

为了避免传统“逐格跳动”导致卡顿感，项目采用：

drawY += (curY - drawY) * 0.25f;

分开 Y 为：

逻辑坐标：curY 与 绘制坐标：drawY

从而实现缓动动画。

4.3 关键功能实现

（1）开始界面

特点：独立背景贴图，任意键盘 / 鼠标点击开始，无传统按钮

（2）结束界面

实现内容：半透明信息框，白字灰边 Game Over，最终得分显示，卡通风格 Restart 按钮

（3）爆炸动画

每种颜色噗哟拥有多帧贴图：

boomImg[color][frame]

通过：

e.frame = f;

逐帧播放实现动画效果。

（4）音效系统

实现：点击音效，爆炸音效，背景 BGM 循环。

*由于 Qt 版本原因，只能使用 QSound 实现。

（5）快速下落

按下键盘下键：

fallInterval = 2;

松开恢复：

fallInterval = 30;

实现加速下落。

4.4 开发难点与解决方案

难点 1：连锁数显示错误

问题：原本上方噗哟下落后再次消除时，只会显示“1 连消”。

原因：错误地使用：

displayChain = groupCount;

解决：新增真正连锁计数：

chainCount++;

修正为:

displayChain = chainCount + groupCount - 1;

成功实现真实连锁显示。

难点 2: 噗哟下落卡顿

问题: 最初使用: `curY++;` 导致画面一格一格跳动。

解决: 增加:

float drawY;

使用插值平滑动画:

drawY += (curY - drawY) * 0.25f;

最终实现平滑下落。

难点 3: 噗哟悬空 Bug

问题: 双噗哟固定时, 一个会悬空。

解决: 在 `fixPuyo()` 中增加:

```
while(y2 + 1 < ROW && map[y2 + 1][x2] == EMPTY)
{
    y2++;
}
```

确保副噗哟自动下落到底部。

难点 4: Game Over 无法显示

原因：在连锁结束后直接生成新噗哟，导致界面刷新顺序错误。

解决：增加：

```
gameOver = true;
timer->stop();
update();
return;
```

确保结束界面正确显示。

五. 单元测试

测试案例

测试内容	输入	预期结果
左右移动	← →	正常移动且不超出边框
旋转	↑	正常旋转
快速下落	↓	下落加速
四连消除	四个同色	正常消除
连锁检测	下落后继续消除	正确连锁
游戏结束	堆满顶部	显示结束界面
爆炸动画	消除时	正常播放 6 帧动画
BGM 循环	游戏运行	背景音乐循环播放
爆炸音效	消除时	爆炸音效正常播放一次

测试结果

所有主要功能均已正常实现：

无严重崩溃，连锁系统正常，动画播放正常，音效正常，游戏结束逻辑正常
项目运行稳定。

六. 项目亮点

最终项目相比基础版本（1.0&2.0）实现了较多优化：

1. 平滑下落动画
2. 连锁系统
3. 爆炸动画
4. 音效与背景音乐
5. 美化开始界面
6. 美化结束界面
7. 类似原版《噗呦噗呦》的 UI 风格
8. 动态分数系统
9. 半透明 UI 绘制
10. 多贴图动画系统

整体完成度较高。

七. AI 工具使用说明

本项目开发过程中使用了 AI 工具辅助开发。

使用工具

ChatGPT (GPT-5.5)

使用内容

1. Qt 图形化开发辅助
2. 连锁算法设计
3. DFS 消除算法优化
4. 动画系统实现 (包括游戏开始、结束界面)
5. UI 美化建议
6. Bug 修复
7. 音效系统实现

使用位置

1. 部分代码设计
2. 调试与 Bug 修复

最终代码均由本人理解、修改并整合完成。

八. 收获与总结

通过本次大作业，我完整体验了一次独立游戏项目开发流程。

主要收获包括：

（1）Qt 图形化开发

学习了 QPainter，QPixmap，QTimer，QWidget 事件系统等 Qt 核心内容。

（2）游戏循环思想

理解了：

输入→更新逻辑→绘制画面→循环的基本游戏架构。

（3）DFS 算法应用

第一次将深度优先搜索（DFS）真正用于实际项目开发。

（4）动画系统设计

理解了帧动画，插值动画，定时器动画的区别与实现方式。

（5）Bug 调试能力

项目开发过程中出现了以下错误：连锁错误，下落错误，悬空问题，Game Over 异常，音效库加载异常等问题，通过不断调试，提升了阅读错误信息，定位 Bug，分析逻辑的能力。

（6）GitHub 能力（重要）

在每次完成项目的功能改进后，我都会把代码上传到 GitHub 仓库里，但是由于自己对 GitHub 的熟练度较低，每次上传都只是拖动文件夹上传，导致每次更新都会把 qt 产生的临时文件也上传进仓库中，使代码大大臃肿。

通过助教讲解以及查询网络，学习了 git 从本地上传代码至 GitHub 的方法（虽然还不太熟练，把之前的 12 个版本都覆盖了 www），知道了之后需要掌握的使用 git 和 GitHub 的必备功能！

九. 结语

终于成功做出了一个比较完整的 Qt 版《噗哟噗哟》小游戏。在整个制作过程中感觉到了负责项目的困难与乐趣，当发现 bug 并怎么也改不好、在贴图网站上怎么也找不到想要的爆炸贴图只能手扣时，辛酸感油然而生。可是，当看见噗哟落在地面上，爆炸动画被真正播放，我的项目也看起来终于有了点“游戏”的样子后，我又突然觉得，能学习 c++ 是一件多么幸运的事。

感谢从始至终提供帮助和建议的 ChatGPT 老师，感谢帮忙抠图的豆包老师，感谢提供我使用 git 上传代码的助教老师，也感谢支持我大作业视频的所有朋友们！

在开发过程中，不仅巩固了 C++ 语法，也学习了 Qt 图形化开发、算法设计与游戏逻辑实现，对于未来将要学习的一切知识，我也将不再害怕，毕竟能亲手制作出一个属于自己的东西，这感觉真的很好。